

TRAVAUX DIRIGÉS CTM5

Équilibres acido-basiques en solution aqueuse

Niveau 1

*Exercice 1. Solution aqueuse d'ammoniac

On considère, à 25°C, une solution aqueuse d'ammoniac NH_3 de concentration $C = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On donne $\text{pK}_a(\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3) = 9,2$ à 25°C.

1. Écrire l'équation de la réaction qui se déroule entre l'ammoniac et l'eau. Déterminer sa constante d'équilibre.
2. Déterminer la composition du système à l'équilibre.
3. En déduire le pH de la solution d'ammoniac.

Exercice 2. État d'équilibre d'un ampholyte

La glycine est un acide aminé de formule $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}_2 - \text{COO}^-$, noté AH. Il participe à deux couples acido-basiques : $\text{AH}_2^+ / \text{AH}$ de $\text{pK}_{A1} = 2,3$ et AH / A^- de $\text{pK}_{A2} = 9,6$.

1. Dresser le diagramme de prédominance des espèces acido-basiques en fonction du pH de la solution.
2. Déterminer l'état d'équilibre d'une solution aqueuse dans laquelle la glycine est introduite à la concentration initiale $C = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.
3. Calculer le pH à l'équilibre.

Niveau 2

*Exercice 3. Vitamine C

La vitamine C, dont le nom est acide ascorbique, est un diacide noté AscH_2 .

1. Dresser le diagramme de prédominance des espèces acido-basiques issues de l'acide ascorbique en fonction du pH de la solution.
2. On dissout dans l'eau un comprimé contenant 500 mg d'acide ascorbique dans une fiole jaugée de volume $V = 200 \text{ mL}$. Déterminer la composition chimique à l'état d'équilibre de la solution obtenue.
3. La vitamine C existe aussi en comprimé tamponné, réalisée en mélangeant l'acide ascorbique AscH_2 et de l'ascorbate de sodium AscHNa . Un comprimé de vitamine C tamponnée de masse m en principe actif (c'est-à-dire en acide ascorbique, sous ses deux formes : diacide et monoacide) est dissous dans $V' = 100 \text{ mL}$ d'eau distillée. La solution obtenue a un pH égal à 4,4. Déterminer la masse d'acide ascorbique et la masse d'ascorbate de sodium contenues dans ce cachet. On prendra $m = 500 \text{ mg}$ pour les applications numériques.

Données à 298 K : $pK_{A1}(\text{AscH}_2 / \text{AscH}^-) = 4,2$; $pK_{A1}(\text{AscH}^- / \text{Asc}^{2-}) = 11,6$.

Masses molaires de l'acide ascorbique : $M(\text{AscH}_2) = 176 \text{ g.mol}^{-1}$ et de l'ascorbate de sodium : $M(\text{AscHNa}) = 198 \text{ g.mol}^{-1}$.

Exercice 4. Solution tampon

Dans 1 L d'eau, on introduit 0,20 mole de chlorure d'ammonium $\text{NH}_4\text{Cl(s)}$ et 0,15 mole de soude NaOH(s) .

Après agitation, la solution obtenue à l'état final est limpide. Soit (S) la solution obtenue.

On donne $pK_a(\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3) = 9,2$ et $K_e = 10^{-14}$ à 25°C.

- Déterminer la composition de la solution à l'équilibre.
- En déduire le pH de cette solution.
- Quelles sont les propriétés d'une telle solution ?

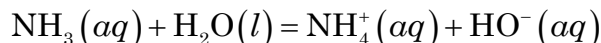
SOLUTIONS

*Exercice 1. Solution aqueuse d'ammoniac

- Espèces présentes : NH_3 et H_2O

Couples mis en jeu (échelle d'acidité)

Réaction prépondérante (RP) :



Constante d'équilibre :

$$K^0 = \frac{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} [\text{HO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{NH}_3]_{\text{éq}}} = \frac{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}}}{[\text{NH}_3]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} [\text{HO}^-]_{\text{éq}}$$

$$K^0 = \frac{K_e}{K_a} = 10^{pK_a - pK_e} = 10^{-4,8} \ll 1$$

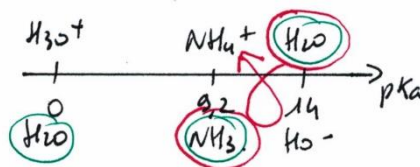
Vérification : Règle du gamma : $K^0 < 1$

- Tableau d'avancement en concentration :

	$\text{NH}_3(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) = \text{NH}_4^+(aq) + \text{HO}^-(aq)$			
EI	C	solvant	0	0
EF	$C - x_{\text{éq}}$	solvant	$x_{\text{éq}}$	$x_{\text{éq}}$

Relation de Guldberg et Waage à l'équilibre : $Q_{\text{réq}} = K^0 = \frac{x_{\text{éq}}^2}{(C - x_{\text{éq}})c^0}$

Hypothèse : réaction peu avancée (quasi-nulle) car $K_a = 10^{-4,8} \ll 1$: $x_{\text{éq}} \ll C$ et $C - x_{\text{éq}} \approx C$



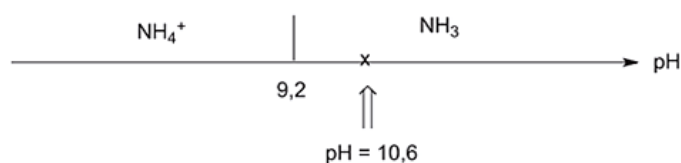
$$K^0 = \frac{x_{\text{eq}}^2}{C^0} \Leftrightarrow x_{\text{eq}} = \sqrt{CK^0} = 3,98 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \text{ (on vérifie bien } x_{\text{eq}} \ll C \text{)}$$

Composition à l'équilibre :

$$[\text{NH}_4^+]_{\text{eq}} = [\text{HO}^-]_{\text{eq}} = 3,98 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \text{ et } [\text{NH}_3]_{\text{eq}} = C = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

3.
$$\text{pH} = \text{pK}_e + \log \left(\frac{[\text{HO}^-]_{\text{eq}}}{C^0} \right) = 10,6$$

Sur un diagramme de prédominance des espèces, on constate qu'à ce pH, NH_3 est prépondérant et NH_4^+ est négligeable, ce qui valide l'hypothèse effectuée à la question précédente.

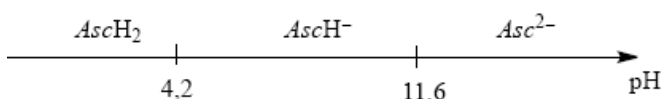


Exercice 2. État d'équilibre d'un ampholyte

2. $[\text{AH}]_{\text{eq}} \approx C = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{AH}_2^+]_{\text{eq}} = [\text{A}^-]_{\text{eq}} = 2,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ 3. $\text{pH} = 6,0$

*Exercice 3. Vitamine C

1. Diagramme de prédominance des espèces



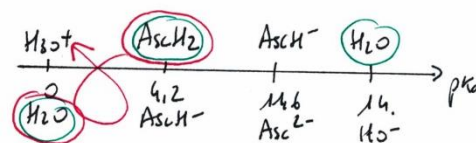
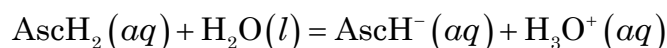
2. Concentration initiale en acide ascorbique :

$$[\text{AscH}_2]_0 = C_0 = \frac{n_0}{V} = \frac{m_0}{M(\text{AscH}_2)V} = 1,42 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Espèces présentes : AscH_2 et H_2O

Couples mis en jeu (échelle d'acidité)

Réaction prépondérante (RP) :



Constante d'équilibre : $K^0 = \frac{[\text{AscH}^-]_{\text{eq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{[\text{AscH}_2]_{\text{eq}}} = K_{A1} = 10^{-\text{pK}_{A1}} = 10^{-4,2} \ll 1$

Vérification : règle du gamma : $K^0 < 1$

Tableau d'avancement en concentration :

	$\text{AscH}_2(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) = \text{AscH}^-(aq) + \text{H}_3\text{O}^+(aq)$			
EI	C_0	solvant	0	0
EF	$C_0 - x_{\text{eq}}$	solvant	x_{eq}	x_{eq}

Relation de Guldberg et Waage à l'équilibre : $Q_{réq} = K_{A1} = \frac{x_{éq}^2}{(C_0 - x_{éq})c^0}$

Hypothèse : Réaction peu avancée car $K^0 = 10^{-4,2} \ll 1$: $x_{éq} \ll C_0$ et $C_0 - x_{éq} \approx C_0$

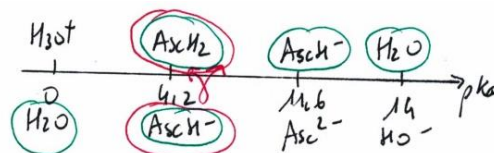
$$K_{A1} = \frac{x_{éq}^2}{C_0 c^0} \Leftrightarrow x_{éq} = \sqrt{C_0 K_{A1}} = 9,47 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \text{ (on vérifie bien } x_{éq} \ll C_0 \text{)}$$

Composition à l'équilibre :

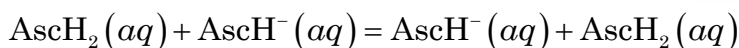
$$\boxed{[\text{AscH}^-]_{éq} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{éq} = 9,47 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}} \text{ et } \boxed{[\text{AscH}_2]_{éq} = C_0 = 1,42 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}}$$

3. Espèces présentes : AscH_2 , AscH^- et H_2O

Couples mis en jeu (échelle d'acidité)



Réaction prépondérante (RP) :



Constante d'équilibre : $K^0 = 1$: équilibre ne modifiant pas les concentrations de l'acide ascorbique AscH_2 et de l'ion monohydrogénoascorbate AscH^- , notées :

$$[\text{AscH}_2]_b = C_{0,a} \text{ et } [\text{AscH}^-]_0 = C_{0,b}$$

➤ Concentration initiale en acide ascorbique sous ses deux formes (on prend

$$M(\text{AscH}^-) \approx M(\text{AscH}_2)) : C'_0 = \frac{n'_0}{V'} = \frac{m}{M(\text{AscH}_2)V} = 2,84 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$C'_0 = C_{0,a} + C_{0,b} \quad (1)$$

➤ Présence des 2 espèces AscH_2 et AscH^- donc leurs concentrations vérifient :

$$K_{A1} = \frac{[\text{AscH}^-]_0 [\text{H}_3\text{O}^+]_0}{[\text{AscH}_2]_0} = \frac{C_{0,b} 10^{-\text{pH}}}{C_{0,a}} = 10^{-\text{p}K_{A1}} \text{ soit } \frac{C_{0,b}}{C_{0,a}} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_{A1}} = 10^{0,2} \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) : C'_0 = C_{0,a} + C_{0,a} 10^{-8,6} \Leftrightarrow C_{0,a} = \frac{C'_0}{1 + 10^{0,2}} = 1,10 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$C_{0,b} = 10^{0,2} C_{0,a} = 1,74 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{Masse d'acide ascorbique } \text{AscH}_2 : \boxed{m_{0,a} = M(\text{AscH}_2) C_{0,a} V' = 1,93 \cdot 10^2 \text{ mg}}$$

Masse d'ascorbate de sodium AscHNa :

$$\boxed{m_{0,b} = M(\text{AscHNa}) C_{0,b} V' = 3,44 \cdot 10^2 \text{ mg}}$$

Exercice 4. Solution tampon

1. $[\text{NH}_3]_{éq} = 0,15 \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{NH}_4^+]_{éq} = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$ 2. $\text{pH} = 9,7$